

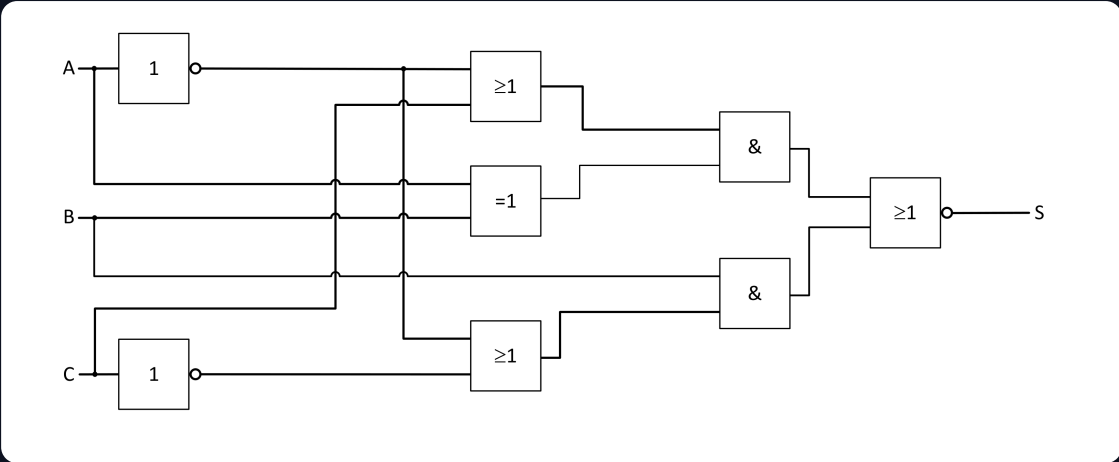
Ejercicio 6 · Función lógica de un circuito

Ejercicio de 2 puntos (a 1,4 · b 0,6)

ENUNCIADO

Dado el circuito de la figura, se pide:

- a. Obtén la función lógica y simplificala algebraicamente si es posible. (1,4 ptos.)
- b. Confecciona la tabla de verdad correspondiente. (0,6 ptos.)



Circuito lógico: A y C pasan por sendos inversores; puertas OR (≥1), XOR (=1), AND (&) y una NOR (≥1 con círculo) que da la salida S.

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Se recorre el circuito de la entrada a la salida, escribiendo la salida de cada puerta según su tipo (NOT, OR = ≥1, XOR = =1, AND = &, NOR = ≥1 con círculo). Después se simplifica el álgebra de Boole y se comprueba con la tabla de verdad.

a) Función lógica

Los inversores dan  $\bar{A}$  y  $\bar{C}$ . Las tres puertas de la izquierda producen:

$$P = \bar{A} + C \text{ (OR),} \quad Q = A \oplus B \text{ (XOR),} \quad R = \bar{A} + \bar{C} \text{ (OR)}$$

Las dos puertas AND y la NOR final:

$$S = \overline{[(\bar{A} + C)(A \oplus B)] + [B(\bar{A} + \bar{C})]}$$

Desarrollando y agrupando (o directamente por tabla de verdad) se obtiene la forma mínima:

$$S = \bar{A} \bar{B} + \bar{B} \bar{C} + A B C$$

Es decir,  $S = \bar{B} (\bar{A} \bar{C}) + A B C$ : la salida vale 1 cuando  $B = 0$  y no se cumple A y C a la vez, o cuando  $A = B = C = 1$ .

b) Tabla de verdad

| A | B | C | $P=\bar{A}+C$ | $Q=A\oplus B$ | $R=\bar{A}+\bar{C}$ | S |
|---|---|---|---------------|---------------|---------------------|---|
| 0 | 0 | 0 | 1             | 0             | 1                   | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1             | 0             | 1                   | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1             | 1             | 1                   | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1             | 1             | 1                   | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0             | 1             | 1                   | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1             | 1             | 0                   | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0             | 0             | 1                   | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1             | 0             | 0                   | 1 |

$$S = 1 \text{ en } (A,B,C) = 000, 001, 100 \text{ y } 111 \rightarrow S = \bar{A} \cdot \bar{B} + \bar{B} \cdot \bar{C} + A \cdot B \cdot C$$